

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»
на тему:
«Разработка экспертных систем»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 16.02.2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Контрольные вопросы — ответы

1. Методология разработки экспертных систем

Методология разработки экспертных систем (ЭС), особенно диагностических (ЭДС), основана на формализации знаний экспертов для постановки диагноза состояний объекта диагностирования (ОД), таких как исправно, неисправно или работоспособно.

Эксперт совместно с инженером по знаниям выделяет множество неисправностей ОД (обрыв связи, замыкание, кратные неисправности), информативные параметры (количественные, качественные или диапазонные значения, например, задержка 25–40 нсек или индикатор +++ для яркого свечения) и их информационные образы (ИО) — полные или неполные совокупности значений параметров для идентификации неисправностей.

Знания записываются в виде диагностических правил (таблицы с номером, параметрами P1–P3, диагнозом, вероятностью и примечаниями, включая время P0 для динамических случаев) или последовательностей тестов (ЕСЛИ P2=1, ТО тест T1, T3, T7), где приоритет отдается экспертным знаниям над логическим выводом.

2. Этапы разработки экспертных систем

Разработка ЭС использует концепцию "быстрого прототипа" и включает шесть этапов: идентификацию, концептуализацию, формализацию, выполнение, тестирование и опытную эксплуатацию.

На этапе идентификации определяются задачи, цели, эксперты и пользователи; концептуализации — анализ проблемной области, понятия и связи; формализации — выбор систем представления знаний, моделирование и оценка адекватности.

Этап выполнения — ключевой и трудоемкий: эксперт наполняет базу знаний через извлечение, организацию и формализацию (на основе реальных задач); прототип расширяется до полной системы, затем перепрограммируется для оптимизации скорости и памяти.

Разработка возможна и оправдана при наличии экспертов, способных вербализовать знания, эвристической задаче (символические рассуждения, часы/дни на решение) без чрезмерной сложности или "здорового смысла", с учетом экономического эффекта или дефицита экспертов.

3. Методы поиска решений в экспертных системах

Методы поиска зависят от размера области, ее изменяемости (статическая/динамическая), полноты модели, определенности данных (точные/неточные, полные/неполные) и требований пользователя (одно/несколько/все решения, ограничения по времени, памяти, знаниям).

Классификация включает: поиск в одном пространстве (для малой размерности, полной модели, точных данных); иерархический поиск (для большой размерности); поиск при неточных/неполных данных; многомодельный поиск (для комплексных областей с дополняющими моделями).

В динамике учитывается время жизни данных, история значений и временные категории в правилах; методы комбинируются, с приоритетом эвристик над алгоритмами, в статических/динамических средах для задач диагностики, прогнозирования, проектирования.

4. Трудности разработки экспертных систем

Основные трудности:

- 1) извлечение знаний — эксперты не раскрывают секреты без мотивации (материальной/моральной), боятся потери работы; решается выбором заинтересованного эксперта.
- 2) формализация — интуитивные решения, расхождения мнений; нужен эксперт с четкой вербализацией.
- 3) нехватка времени; фиксировать объем заранее.
- 4) неточность правил; использовать реальные данные/задачи, естественный язык.
- 5) ресурсы (персонал, инструменты) и ожидания; ЭС требуют много времени (5–30 человеко-лет на примеры как PUFF, PROSPECTOR, XCON), не масштабируются линейно.
- 6) неадекватность инструментов (ЯПЗ для фреймов/продукций, временных знаний); анализ задач обязателен.

Преодолевается тщательным планированием, прототипами и реалистичными ожиданиями.

Выводы

Разработка экспертных систем (ЭС), особенно диагностических, требует строгой методологии формализации знаний экспертов в виде информационных образов неисправностей, диагностических правил и динамических таблиц, что позволяет эффективно различать состояния объектов диагностирования с вероятностной оценкой.

Этапы создания ЭС — от идентификации задач и концептуализации понятий до формализации, наполнения базы знаний, тестирования и опытной эксплуатации — используют подход "быстрого прототипа" для минимизации рисков и параллельного накопления знаний, с ключевым акцентом на трудоемкий процесс извлечения и организации экспертных эвристик.

Методы поиска решений адаптированы к сложности предметной области (размер, динамика, полнота данных), включая иерархический поиск, обработку неопределенностей и комбинацию моделей, где приоритет отдается знаниям над алгоритмами для задач диагностики и прогнозирования.

Несмотря на трудности (извлечение знаний, формализация интуиции, дефицит времени/ресурсов, неадекватность инструментов), преодолимые тщательным отбором экспертов и использованием реальных данных, ЭС оправданы в узких эвристических задачах с высоким эффектом, обеспечивая автоматизацию экспертизы там, где человеческий фактор ограничен.

Структура экспертной системы

